

二维随机变量函数分布详解

二维随机变量函数分布详解

主题：线性组合、乘积、商、最大值、最小值、绝对值、平方和及常见组合变换

方法：分布函数法、换元法、卷积法与几何区域法

适用范围：考研数学概率论与数理统计、大学概率论课程复习

0. 学习目标与核心问题

设二维随机变量为 (X, Y) ，已知其联合分布，研究新随机变量

$$Z = g(X, Y)$$

的分布。常见函数包括：

$$X + Y, \quad X - Y, \quad aX + bY, \quad XY, \quad \frac{X}{Y}, \quad \max(X, Y), \quad \min(X, Y), \quad X^2 + Y^2.$$

这类题的本质是：把 (X, Y) 平面上的概率，通过函数 g 映射到数轴上的概率。

最重要的两种方法是：

1. 分布函数法：先求

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\},$$

再对 z 求导得到密度。2. 换元法：补充一个变量构成二维变换

$$U = g(X, Y), \quad V = h(X, Y),$$

求出 (U, V) 的联合密度，再把 V 积分掉。

其中，分布函数法偏重“画区域、算面积或二重积分”，换元法偏重“构造变换、求雅可比、确定新区域”。

1. 基础：已知联合分布时怎样计算概率

1.1 连续型二维随机变量

若 (X, Y) 的联合概率密度为 $f_{X,Y}(x, y)$ ，则对平面区域 D ，有

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy.$$

所以

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x,y) \leq z} f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy.$$

解题时必须同时考虑两个条件：

- 联合密度自身的支持域；
- 不等式 $g(x, y) \leq z$ 所描述的区域。

真正的积分区域是二者的交集。

1.2 离散型二维随机变量

若 (X, Y) 是离散型随机变量，联合概率质量函数为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

则

$$P\{Z = z_k\} = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P\{X = x_i, Y = y_j\}.$$

离散型问题没有雅可比，核心是把所有映射到同一个 z_k 的点的概率相加。

例 1：两个伯努利变量之和

设 X, Y 相互独立，且

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{Y = 1\} = q.$$

令 $Z = X + Y$ ，则 $Z \in \{0, 1, 2\}$ 。

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P\{X = 0, Y = 0\} = (1 - p)(1 - q), \\ P\{Z = 1\} &= P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} \\ &= p(1 - q) + (1 - p)q, \\ P\{Z = 2\} &= P\{X = 1, Y = 1\} = pq. \end{aligned}$$

当 $p = q$ 时， $Z \sim B(2, p)$ 。

2. 分布函数法：最通用的方法

2.1 标准步骤

对 $Z = g(X, Y)$ ，按下列步骤处理：

1. 先确定 Z 的可能取值范围；
2. 写出

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\};$$

3. 在 (x, y) 平面中画出支持域；
4. 画出 $g(x, y) \leq z$ 对应的区域；
5. 分段计算二重积分；
6. 若 F_Z 可导，则

$$f_Z(z) = F'_Z(z).$$

2.2 为什么经常必须分段

随着 z 改变, 边界曲线 $g(x, y) = z$ 会逐渐扫过支持域。当它碰到支持域的顶点、边界或特殊位置时, 积分区域的形状发生变化, 因此分布函数通常需要分段。

典型分段点来自:

- Z 的最小值和最大值;
- 直线或曲线与支持域顶点相交时的 z ;
- 积分上下限交换主导关系的位置。

3. 换元法: 二维变量变换的统一框架

3.1 一一变换公式

构造

$$U = g(X, Y), \quad V = h(X, Y).$$

若变换在相关区域上一一对应, 并且反变换为

$$X = x(u, v), \quad Y = y(u, v),$$

则

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|.$$

其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

最后边缘化:

$$f_U(u) = \int f_{U,V}(u, v) dv.$$

3.2 雅可比直观意义

一个很小的矩形面积 $du dv$, 经过反变换后对应到原平面中的面积约为

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

雅可比绝对值就是面积伸缩倍数。

3.3 多对一变换

若一个 (u, v) 对应多个 (x, y) ，必须把所有反解分支的贡献相加：

$$f_{U,V}(u, v) = \sum_k f_{X,Y}(x_k(u, v), y_k(u, v)) \left| \frac{\partial(x_k, y_k)}{\partial(u, v)} \right|.$$

例如 $U = X^2$ 时， $u > 0$ 对应 $x = \sqrt{u}$ 和 $x = -\sqrt{u}$ 两个分支。

第一部分 线性组合的分布

4. 和： $Z = X + Y$

4.1 一般分布函数公式

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy.$$

按先对 y 积分可写成

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y) \, dy \right] dx.$$

若条件满足，可以直接求导得到

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) \, dx.$$

若 X, Y 独立，则

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y),$$

于是

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x) \, dx.$$

这就是卷积公式。

5. 例 2：两个独立均匀分布之和

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} U(0, 1),$$

令

$$Z = X + Y.$$

显然

$$0 < Z < 2.$$

5.1 分布函数法

联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = 1, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1.$$

支持域是单位正方形。

当 $z \leq 0$

$$F_Z(z) = 0.$$

当 $0 < z < 1$

区域 $x + y \leq z$ 是直角三角形：

$$F_Z(z) = \int_0^z \int_0^{z-x} dy \, dx.$$

因此

$$F_Z(z) = \int_0^z (z-x) \, dx = \frac{z^2}{2}.$$

当 $1 \leq z < 2$

使用补集更方便。正方形中 $x + y > z$ 是右上角三角形，边长为 $2 - z$ ，所以

$$F_Z(z) = 1 - \frac{(2-z)^2}{2}.$$

当 $z \geq 2$

$$F_Z(z) = 1.$$

综上，

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{z^2}{2}, & 0 < z < 1, \\ 1 - \frac{(2-z)^2}{2}, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

求导得

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ 2 - z, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这就是三角形分布。

5.2 换元法

取

$$U = X + Y, \quad V = X.$$

反变换为

$$X = V, \quad Y = U - V.$$

雅可比为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \right| = 1.$$

原约束 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 变为

$$0 < v < 1, \quad 0 < u - v < 1.$$

即

$$\max(0, u - 1) < v < \min(1, u).$$

所以

$$f_U(u) = \int_{\max(0, u-1)}^{\min(1, u)} 1 \, dv.$$

于是

$$f_U(u) = \begin{cases} u, & 0 < u < 1, \\ 2 - u, & 1 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

5.3 两种方法比较

- 分布函数法：区域图像直观，适合支持域简单的题；
- 换元法：一次得到密度，适合线性变换；
- 卷积法：本质上是上述换元法的简化形式。

6. 差: $Z = X - Y$

6.1 一般公式

$$F_Z(z) = P\{X - Y \leq z\} = P\{Y \geq X - z\}.$$

若直接求密度, 令

$$U = X - Y, \quad V = Y,$$

则

$$X = U + V, \quad Y = V,$$

雅可比绝对值为 1, 因此

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u+v, v) \, dv.$$

若独立, 则

$$f_{X-Y}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u+v) f_Y(v) \, dv.$$

也可以把 $-Y$ 看成一个新变量, 写成 $X + (-Y)$ 的卷积。

7. 例 3: 两个独立均匀分布之差

仍设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} U(0, 1),$$

令

$$Z = X - Y.$$

则

$$-1 < Z < 1.$$

利用换元

$$U = X - Y, \quad V = Y,$$

有

$$X = U + V, \quad Y = V.$$

约束为

$$0 < v < 1, \quad 0 < u + v < 1.$$

即

$$\max(0, -u) < v < \min(1, 1 - u).$$

故

$$f_U(u) = \begin{cases} 1 + u, & -1 < u < 0, \\ 1 - u, & 0 \leq u < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

也可写成

$$f_U(u) = 1 - |u|, \quad |u| < 1.$$

这个密度关于 0 对称，这是因为交换 X, Y 后， $X - Y$ 变成 $-(X - Y)$ ，而 (X, Y) 与 (Y, X) 同分布。

8. 一般线性组合： $Z = aX + bY + c$

常数平移只改变位置：若

$$W = aX + bY,$$

则

$$Z = W + c, \quad f_Z(z) = f_W(z - c).$$

当 $b \neq 0$ 时，可令

$$U = aX + bY, \quad V = X.$$

反变换为

$$X = V, \quad Y = \frac{U - aV}{b}.$$

雅可比绝对值为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{|b|}.$$

因此

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y} \left(v, \frac{u - av}{b} \right) \frac{1}{|b|} dv.$$

8.1 独立正态变量的线性组合

若

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), \quad Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2),$$

且 X, Y 独立, 则

$$aX + bY + c \sim N(a\mu_X + b\mu_Y + c, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2).$$

若不独立, 但 (X, Y) 是二维正态, 则仍有

$$aX + bY + c \sim N(a\mu_X + b\mu_Y + c, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y)).$$

注意: 只有“二维正态”才能保证任意线性组合仍为正态。仅知道两个边缘分布分别正态但联合分布不是二维正态时, 不能直接下结论。

第二部分 乘积的分布

9. 乘积: $Z = XY$

9.1 分布函数法的难点

$$F_Z(z) = P\{XY \leq z\}.$$

曲线 $xy = z$ 是双曲线。由于除以 x 时不等号方向取决于 x 的正负, 若 X, Y 可正可负, 通常需要按象限分类。

例如当 $z > 0$ 时, 事件 $XY \leq z$ 包含:

- 第二、第四象限中全部满足 $XY < 0$ 的区域;
- 第一、第三象限中双曲线以内的一部分区域。

因此, 一般乘积题优先考虑换元法。

9.2 换元法的一般公式

令

$$U = XY, \quad V = X.$$

则

$$X = V, \quad Y = \frac{U}{V}, \quad V \neq 0.$$

雅可比为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{|v|}.$$

所以

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}\left(v, \frac{u}{v}\right) \frac{1}{|v|} dv,$$

积分范围只取满足原支持域的 v 。

若 X, Y 独立, 则

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(v) f_Y\left(\frac{u}{v}\right) \frac{1}{|v|} dv.$$

10. 例 4: 两个独立 $U(0, 1)$ 变量的乘积

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} U(0, 1), \quad Z = XY.$$

显然

$$0 < Z < 1.$$

10.1 分布函数法

当 $0 < z < 1$ 时,

$$F_Z(z) = P\{XY \leq z\}.$$

在单位正方形中, 按 x 分段:

- 当 $0 < x \leq z$ 时, 由于 $z/x \geq 1$, 所有 $0 < y < 1$ 都满足;
- 当 $z < x < 1$ 时, 需要 $0 < y \leq z/x$ 。

因此

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z \int_0^1 dy dx + \int_z^1 \int_0^{z/x} dy dx \\ &= z + \int_z^1 \frac{z}{x} dx \\ &= z - z \ln z. \end{aligned}$$

所以

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ z - z \ln z, & 0 < z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

求导得

$$f_Z(z) = \begin{cases} -\ln z, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

10.2 换元法

令

$$U = XY, \quad V = X.$$

反变换为

$$X = V, \quad Y = \frac{U}{V},$$

雅可比绝对值为 $1/v$, 因为本题 $v > 0$ 。

原约束

$$0 < v < 1, \quad 0 < \frac{u}{v} < 1$$

给出

$$0 < u < v < 1.$$

所以对 $0 < u < 1$,

$$f_U(u) = \int_u^1 \frac{1}{v} dv = -\ln u.$$

两种方法得到相同结果。

第三部分 商的分布

11. 商: $Z = X/Y$

默认 $P\{Y = 0\} = 0$ 。

11.1 换元法的一般公式

令

$$U = \frac{X}{Y}, \quad V = Y.$$

则

$$X = UV, \quad Y = V.$$

雅可比为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right| = |v|.$$

因此

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(uv, v) |v| \, dv.$$

若独立，则

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(uv) f_Y(v) |v| \, dv.$$

11.2 分布函数法的符号问题

$$F_Z(z) = P \left\{ \frac{X}{Y} \leq z \right\}.$$

若 $Y > 0$ ，可写成 $X \leq zY$ ；若 $Y < 0$ ，不等号会反向，变成 $X \geq zY$ 。因此一般需要按 Y 的正负分区。

12. 例 5：两个独立 $U(0, 1)$ 变量的比值

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} U(0, 1), \quad Z = \frac{X}{Y}.$$

因为 $Y > 0$ ，所以 $Z > 0$ ，且没有有限上界。

12.1 分布函数法

对 $z > 0$ ，

$$F_Z(z) = P\{X \leq zY\}.$$

当 $0 < z < 1$

对任意 $0 < y < 1$ ，有 $0 < zy < 1$ ，故

$$F_Z(z) = \int_0^1 \int_0^{zy} dx \, dy = \int_0^1 zy \, dy = \frac{z}{2}.$$

当 $z \geq 1$

当 $0 < y < 1/z$ 时， $zy < 1$ ；当 $1/z \leq y < 1$ 时， $zy \geq 1$ ，所有 $0 < x < 1$ 都满足。

因此

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= \int_0^{1/z} \int_0^{zy} dx dy + \int_{1/z}^1 \int_0^1 dx dy \\
 &= \int_0^{1/z} zy dy + 1 - \frac{1}{z} \\
 &= \frac{1}{2z} + 1 - \frac{1}{z} \\
 &= 1 - \frac{1}{2z}.
 \end{aligned}$$

综上,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{z}{2}, & 0 < z < 1, \\ 1 - \frac{1}{2z}, & z \geq 1. \end{cases}$$

求导得

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < z < 1, \\ \frac{1}{2z^2}, & z > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

12.2 换元法

令

$$U = \frac{X}{Y}, \quad V = Y.$$

则

$$X = UV, \quad Y = V, \quad |J| = v.$$

原约束变为

$$0 < v < 1, \quad 0 < uv < 1.$$

对 $u > 0$, 有

$$0 < v < \min\left(1, \frac{1}{u}\right).$$

所以

$$f_U(u) = \int_0^{\min(1, 1/u)} v dv.$$

于是

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < u < 1, \\ \frac{1}{2u^2}, & u \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

13. 例 6：两个独立标准正态变量之比

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} N(0, 1), \quad Z = \frac{X}{Y}.$$

联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{2} \right].$$

令

$$U = \frac{X}{Y}, \quad V = Y,$$

则

$$X = UV, \quad Y = V, \quad |J| = |v|.$$

因此

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{u^2 v^2 + v^2}{2} \right] |v| \, dv \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} v \exp \left[-\frac{1+u^2}{2} v^2 \right] \, dv. \end{aligned}$$

利用

$$\int_0^{\infty} v e^{-av^2/2} \, dv = \frac{1}{a}, \quad a > 0,$$

得到

$$f_U(u) = \frac{1}{\pi(1+u^2)}, \quad -\infty < u < \infty.$$

因此

$$\frac{X}{Y} \sim C(0, 1),$$

即标准柯西分布。

这个结论说明：两个均值、方差都存在的随机变量，其比值可能没有数学期望和方差。

第四部分 最大值与最小值

14. 最大值: $M = \max(X, Y)$

14.1 一般联合分布公式

关键等价关系是

$$\max(X, Y) \leq z \iff X \leq z \text{ 且 } Y \leq z.$$

所以

$$F_M(z) = P\{X \leq z, Y \leq z\} = F_{X,Y}(z, z).$$

若 X, Y 独立, 则

$$F_M(z) = F_X(z)F_Y(z).$$

若可导, 则

$$f_M(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z).$$

若还同分布, 记公共分布函数为 F , 密度为 f , 则

$$F_M(z) = F^2(z), \quad f_M(z) = 2F(z)f(z).$$

更一般地, 若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 则

$$F_{\max X_i}(z) = F^n(z), \quad f_{\max X_i}(z) = nF^{n-1}(z)f(z).$$

15. 最小值: $N = \min(X, Y)$

直接写 $\min(X, Y) \leq z$ 会得到并集, 不够方便。通常先算生存函数:

$$\min(X, Y) > z \iff X > z \text{ 且 } Y > z.$$

因此

$$F_N(z) = 1 - P\{X > z, Y > z\}.$$

若独立, 则

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

若可导, 则

$$f_N(z) = f_X(z)[1 - F_Y(z)] + [1 - F_X(z)]f_Y(z).$$

若独立同分布，则

$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^2,$$

$$f_N(z) = 2[1 - F(z)]f(z).$$

更一般地，独立同分布样本的最小值满足

$$F_{\min X_i}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n.$$

16. 例 7：两个独立均匀变量的最大值与最小值

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} U(0, 1).$$

16.1 最大值

对 $0 < z < 1$,

$$F_M(z) = P\{X \leq z, Y \leq z\} = z^2.$$

所以

$$f_M(z) = 2z, \quad 0 < z < 1.$$

16.2 最小值

对 $0 < z < 1$,

$$F_N(z) = 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - (1 - z)^2.$$

所以

$$f_N(z) = 2(1 - z), \quad 0 < z < 1.$$

16.3 直观解释

- 最大值更倾向于靠近 1，所以密度 $2z$ 随 z 增大；
- 最小值更倾向于靠近 0，所以密度 $2(1 - z)$ 随 z 减小。

17. 例 8：两个独立指数变量的最小值

设

$$X \sim \text{Exp}(\lambda_1), \quad Y \sim \text{Exp}(\lambda_2),$$

且独立。令

$$N = \min(X, Y).$$

对 $z \geq 0$,

$$\begin{aligned} P\{N > z\} &= P\{X > z, Y > z\} \\ &= e^{-\lambda_1 z} e^{-\lambda_2 z} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}. \end{aligned}$$

所以

$$N \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

这就是“竞争风险”模型：两个独立事件谁先发生，等待时间仍是指数分布，总速率等于各速率之和。

进一步，事件 $X < Y$ 的概率为

$$P\{X < Y\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

18. 最大值与最小值的联合分布

设

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

若 X, Y 独立同分布，公共密度为 f ，则在 $u < v$ 时，

$$f_{U,V}(u, v) = 2f(u)f(v).$$

原因是有两种原像：

$$(X, Y) = (u, v)$$

或

$$(X, Y) = (v, u).$$

两种情况概率贡献相同，因此相加得到系数 2。

若 X, Y 独立但不同分布，则

$$f_{U,V}(u, v) = f_X(u)f_Y(v) + f_X(v)f_Y(u), \quad u < v.$$

第五部分 绝对值、平方与平方和

19. 单变量平方的多对一变换

设

$$U = X^2.$$

对 $u > 0$, 反解有两个:

$$x = \sqrt{u}, \quad x = -\sqrt{u}.$$

所以

$$f_U(u) = \frac{f_X(\sqrt{u}) + f_X(-\sqrt{u})}{2\sqrt{u}}, \quad u > 0.$$

若 X 关于 0 对称, 则

$$f_U(u) = \frac{f_X(\sqrt{u})}{\sqrt{u}}, \quad u > 0.$$

同理, 若 $U = |X|$, 则

$$f_U(u) = f_X(u) + f_X(-u), \quad u > 0.$$

20. 平方和: $Z = X^2 + Y^2$

分布函数法中, 事件

$$X^2 + Y^2 \leq z$$

表示以原点为圆心、半径为 $\sqrt{z}$ 的圆盘。

若联合密度具有旋转对称性, 极坐标是最自然的换元:

$$X = R \cos \Theta, \quad Y = R \sin \Theta.$$

雅可比绝对值为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = r.$$

且

$$X^2 + Y^2 = R^2.$$

21. 例 9：两个独立标准正态变量的平方和

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} N(0, 1),$$

令

$$Z = X^2 + Y^2.$$

21.1 分布函数法与极坐标

联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}.$$

当 $z > 0$ 时,

$$F_Z(z) = P\{X^2 + Y^2 \leq z\}.$$

换成极坐标：

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{\sqrt{z}} e^{-r^2/2} r \, dr \\ &= 1 - e^{-z/2}. \end{aligned}$$

因此

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z/2}, & z > 0. \end{cases}$$

求导得

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-z/2}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

所以

$$Z \sim \chi^2(2).$$

由于 $\chi^2(2)$ 恰好是参数为 $1/2$ 的指数分布，因此也可写成

$$Z \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right).$$

21.2 先求半径再平方

令

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}.$$

由极坐标可得

$$f_R(r) = re^{-r^2/2}, \quad r > 0.$$

这称为瑞利分布。再令 $Z = R^2$, 有

$$r = \sqrt{z}, \quad \frac{dr}{dz} = \frac{1}{2\sqrt{z}}.$$

因此

$$f_Z(z) = f_R(\sqrt{z}) \frac{1}{2\sqrt{z}} = \frac{1}{2} e^{-z/2}, \quad z > 0.$$

22. 一般正态平方和与卡方分布

若

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{独立}}{\sim} N(0, 1),$$

则

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$$

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则标准化后

$$\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1).$$

注意：未经中心化和标准化的 X^2 一般不是中心卡方分布；当 $\mu \neq 0$ 时，它与非中心卡方分布有关。

第六部分 组合换元与独立性

23. 例 10：独立指数变量的和与比例

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} \text{Exp}(\lambda).$$

定义

$$S = X + Y, \quad U = \frac{X}{X + Y}.$$

这个变换非常经典： S 表示总量， U 表示 X 占总量的比例。

反变换为

$$X = US, \quad Y = (1 - U)S.$$

变量范围为

$$s > 0, \quad 0 < u < 1.$$

雅可比为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, u)} \right| = \left| \begin{vmatrix} u & s \\ 1 - u & -s \end{vmatrix} \right| = s.$$

原联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, \quad x > 0, y > 0.$$

所以

$$\begin{aligned} f_{S,U}(s, u) &= \lambda^2 e^{-\lambda s} s \\ &= (\lambda^2 s e^{-\lambda s}) \cdot 1, \quad s > 0, 0 < u < 1. \end{aligned}$$

联合密度分解为只含 s 的部分与只含 u 的部分，因此 S, U 独立。

并且

$$S \sim \Gamma(2, \lambda),$$

其密度为

$$f_S(s) = \lambda^2 s e^{-\lambda s}, \quad s > 0,$$

而

$$U \sim U(0, 1).$$

这个例子说明：换元法不仅能求新变量分布，还能判断新变量之间是否独立。

第七部分 相关与非矩形支持域

24. 不独立时不能随意拆分联合密度

若 X, Y 不独立，则通常

$$f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y).$$

因此：

- 和的密度不能直接使用边缘密度卷积；
- 最大值不能直接写成 $F_X(z)F_Y(z)$ ；
- 最小值不能直接把生存函数相乘；
- 必须使用联合分布或联合密度。

例 11：三角形区域上的均匀分布

设联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 2, \quad x > 0, y > 0, x + y < 1.$$

令

$$Z = X + Y.$$

支持域本身就是三角形，且

$$0 < Z < 1.$$

对 $0 < z < 1$ ，

$$F_Z(z) = \int_0^z \int_0^{z-x} 2 \, dy \, dx = z^2.$$

所以

$$f_Z(z) = 2z, \quad 0 < z < 1.$$

注意：虽然边缘分布可以计算出来，但 X, Y 不独立，不能把它们当作两个独立变量进行卷积。

用换元法也可得到同样结论。取

$$U = X + Y, \quad V = X,$$

则

$$0 < u < 1, \quad 0 < v < u,$$

故

$$f_U(u) = \int_0^u 2 \, dv = 2u.$$

第八部分 常见函数的统一公式表

25. 线性组合

和

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) \, dx.$$

独立时：

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) \, dx.$$

差

$$f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(z+y, y) \, dy.$$

一般线性组合

当 $b \neq 0$ 时，

$$f_{aX+bY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) \frac{1}{|b|} \, dx.$$

26. 乘积与商

乘积

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} \, dx.$$

商

$$f_{X/Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(zy, y) |y| \, dy.$$

27. 最大值与最小值

最大值

$$F_{\max(X,Y)}(z) = F_{X,Y}(z, z).$$

独立时：

$$F_{\max(X,Y)}(z) = F_X(z) F_Y(z).$$

最小值

$$F_{\min(X,Y)}(z) = 1 - P\{X > z, Y > z\}.$$

独立时：

$$F_{\min(X,Y)}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

28. 平方和

$$F_{X^2+Y^2}(z) = \iint_{x^2+y^2 \leq z} f_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy.$$

若适合极坐标，则

$$F_{X^2+Y^2}(z) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z}} f_{X,Y}(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

第九部分 方法选择

29. 什么时候优先用分布函数法

分布函数法特别适合：

1. 最大值、最小值；
2. 支持域是矩形、三角形、圆形等简单区域；
3. 事件 $g(X,Y) \leq z$ 容易画图；
4. 变换不是一一对应，反解分支很多；
5. 只要求分布函数，不要求密度。

典型题目：

$$X + Y, \quad XY \text{ 且 } X, Y > 0, \quad \max(X, Y), \quad \min(X, Y), \quad X^2 + Y^2.$$

30. 什么时候优先用换元法

换元法特别适合：

1. 和、差、线性组合；
2. 乘积、商；
3. 同时研究两个新变量；
4. 需要判断新变量是否独立；
5. 变换及反变换较简单。

典型构造：

目标变量	常用辅助变量
$X + Y$	X 或 Y
$X - Y$	X 或 Y
XY	X 或 Y
X/Y	Y
$X^2 + Y^2$	$\arctan(Y/X)$ 或极角
$\max(X, Y), \min(X, Y)$	$\min(X, Y), \max(X, Y)$

31. 分布函数法与换元法的关系

两种方法并不矛盾。

- 分布函数法是在原坐标系中计算概率区域；
- 换元法是把原区域变换到新坐标系中计算；
- 卷积是“和的换元法”简化后的结果；
- 极坐标是“平方和的换元法”；
- 最大值、最小值通常用事件等价关系比硬换元更简单。

第十部分 高频易错点

32. 忘记先确定取值范围

例如 $X, Y \in (0, 1)$ 时：

$$X + Y \in (0, 2), \quad X - Y \in (-1, 1), \quad XY \in (0, 1), \quad \frac{X}{Y} \in (0, \infty).$$

取值范围决定分布函数的最外层分段。

33. 把支持域和事件区域混为一谈

积分区域应为

$$\{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) > 0\} \cap \{(x, y) : g(x, y) \leq z\}.$$

只画事件区域、不截取支持域，是最常见错误之一。

34. 商和乘积中忽略符号

对

$$\frac{X}{Y} \leq z$$

若 $Y < 0$ ，乘以 Y 后不等号必须反向。

对

$$XY \leq z$$

除以 X 时也必须根据 X 正负分类。

35. 雅可比方向用反

若已写出反变换

$$(x, y) = (x(u, v), y(u, v)),$$

就直接使用

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|.$$

不要再取倒数。

若只算出了正向雅可比

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)},$$

则在非零处有

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|}.$$

36. 忘记多对一变换的所有分支

例如 $U = X^2$ 时，不能只取 $x = \sqrt{u}$ ，还要加入 $x = -\sqrt{u}$ 的贡献。

37. 独立性不能凭直觉

若联合密度能写成

$$f_{U,V}(u, v) = g(u)h(v)$$

还要检查支持域是否为直积区域

$$D_U \times D_V.$$

只有“密度可分离”与“支持域可分离”同时成立，才能判定独立。

38. 密度必须做归一化检查

得到密度后，至少检查：

$$f_Z(z) \geq 0,$$

以及

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_Z(z) \, dz = 1.$$

还可以检查期望是否符合线性关系。例如：

$$E(X + Y) = EX + EY.$$

若算出的和分布给出的期望不满足这个关系，通常说明积分范围或分段有误。

第十一部分 综合例题

39. 例 12：正方形上均匀分布的最大值与乘积

设 (X, Y) 在单位正方形 $(0, 1)^2$ 上均匀分布。定义

$$U = \max(X, Y), \quad V = XY.$$

分别求边缘分布。

39.1 $U = \max(X, Y)$

对 $0 < u < 1$,

$$F_U(u) = P\{X \leq u, Y \leq u\} = u^2,$$

所以

$$f_U(u) = 2u.$$

39.2 $V = XY$

对 $0 < v < 1$,

$$F_V(v) = v - v \ln v,$$

所以

$$f_V(v) = -\ln v.$$

39.3 是否独立

仅凭边缘分布不能判断 U, V 是否独立。事实上它们不独立，因为

$$V = XY \leq [\max(X, Y)]^2 = U^2.$$

因此 (U, V) 的支持域满足 $0 < v < u^2$ ，不是矩形区域，故不可能独立。

40. 例 13：均匀正方形上的和与差

设

$$X, Y \stackrel{\text{独立}}{\sim} U(0, 1),$$

定义

$$U = X + Y, \quad V = X - Y.$$

反变换为

$$X = \frac{U + V}{2}, \quad Y = \frac{U - V}{2}.$$

雅可比绝对值为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

原约束

$$0 < \frac{u + v}{2} < 1, \quad 0 < \frac{u - v}{2} < 1$$

等价于

$$0 < u + v < 2, \quad 0 < u - v < 2.$$

因此新支持域是菱形：

$$0 < u < 2, \quad \max(-u, u - 2) < v < \min(u, 2 - u).$$

联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{1}{2}$$

在上述菱形内成立。

虽然联合密度是常数，但支持域不是矩形，因此 U, V 不独立。

对 v 积分可重新得到

$$f_U(u) = \begin{cases} u, & 0 < u < 1, \\ 2 - u, & 1 < u < 2. \end{cases}$$

对 u 积分可得到

$$f_V(v) = 1 - |v|, \quad |v| < 1.$$

第十二部分 练习题与答案

41. 练习 1：指数变量之和

设 X, Y 独立且同服从参数为 λ 的指数分布，求 $Z = X + Y$ 的密度。

答案

用卷积：

$$\begin{aligned}f_Z(z) &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx \\&= \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z > 0.\end{aligned}$$

所以

$$Z \sim \Gamma(2, \lambda).$$

42. 练习 2：最大值

设 X, Y 独立且都服从参数为 λ 的指数分布，求 $M = \max(X, Y)$ 的分布函数和密度。

答案

对 $z \geq 0$,

$$F_M(z) = [1 - e^{-\lambda z}]^2.$$

所以

$$f_M(z) = 2\lambda e^{-\lambda z} [1 - e^{-\lambda z}], \quad z > 0.$$

43. 练习 3：最小值

设 X, Y 独立，且

$$X \sim \text{Exp}(2), \quad Y \sim \text{Exp}(3).$$

求 $N = \min(X, Y)$ 的分布。

答案

$$N \sim \text{Exp}(5).$$

即

$$f_N(n) = 5e^{-5n}, \quad n > 0.$$

44. 练习 4：均匀变量乘积

设 X, Y 独立且都服从 $U(0, 2)$ ，求 $Z = XY$ 的密度。

答案

令

$$X = 2X_1, \quad Y = 2Y_1,$$

其中 $X_1, Y_1 \overset{\text{独立}}{\sim} U(0, 1)$ 。于是

$$Z = 4X_1Y_1.$$

若 $W = X_1Y_1$ ，则

$$f_W(w) = -\ln w, \quad 0 < w < 1.$$

由尺度变换 $Z = 4W$ ，

$$f_Z(z) = \frac{1}{4}f_W\left(\frac{z}{4}\right) = -\frac{1}{4}\ln\left(\frac{z}{4}\right), \quad 0 < z < 4.$$

45. 练习 5：标准正态平方和

设 X, Y 独立且都服从 $N(0, \sigma^2)$ ，求

$$Z = X^2 + Y^2$$

的密度。

答案

令

$$X = \sigma X_0, \quad Y = \sigma Y_0,$$

其中 X_0, Y_0 独立标准正态。则

$$Z = \sigma^2(X_0^2 + Y_0^2).$$

而

$$X_0^2 + Y_0^2 \sim \chi^2(2).$$

所以

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\sigma^2}e^{-z/(2\sigma^2)}, \quad z > 0.$$

46. 练习 6：正态线性组合

设 (X, Y) 是二维正态随机变量，且

$$EX = 1, \quad EY = -1, \quad \text{Var}(X) = 4, \quad \text{Var}(Y) = 9, \quad \text{Cov}(X, Y) = 3.$$

求

$$Z = 2X - Y + 5$$

的分布。

答案

均值为

$$EZ = 2EX - EY + 5 = 2 \times 1 - (-1) + 5 = 8.$$

方差为

$$\begin{aligned}\text{Var}(Z) &= 4 \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 4 \text{Cov}(X, Y) \\ &= 4 \times 4 + 9 - 4 \times 3 \\ &= 13.\end{aligned}$$

所以

$$Z \sim N(8, 13).$$

第十三部分 总结

47. 一页式解题框架

遇到 $Z = g(X, Y)$ 时，可以按以下顺序判断：

第一步：看类型

- 离散型：枚举所有 (x_i, y_j) ，同值概率相加；
- 连续型：选择分布函数法或换元法。

第二步：先找取值范围

利用支持域求出 $g(x, y)$ 的最小值、最大值及可能的无穷端点。

第三步：选方法

- 最大值、最小值：优先事件等价关系；
- 和、差：优先卷积或线性换元；
- 乘积、商：优先换元；
- 平方和：优先分布函数法加极坐标；
- 支持域简单、区域直观：优先分布函数法；
- 同时求两个新变量或判断独立性：优先二维换元法。

第四步：确定新区域

换元法中，真正困难的往往不是雅可比，而是把原支持域正确转换为新变量的范围。

第五步：检查

检查：

$$f_Z(z) \geq 0, \quad \int f_Z(z) dz = 1,$$

并用期望、对称性、尺度关系进行交叉验证。

48. 最核心的记忆口令

- 和差看直线，乘商看双曲线与符号；
- 最大值用“都不超过”，最小值用“都超过”的补集；
- 平方和看圆盘，正态平方和想到卡方；
- 换元先反解，再求反向雅可比，最后定新区域；
- 独立时才可拆联合密度，支持域不矩形时尤其要警惕。